査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	ICTスキルの男女差は，国によってどれだけ違うのか：表計算とプレゼン資料作成を，日本と他の国・地域で比べる
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）
査読判定結果	**【 条件付採録（Minor Revision） 】**
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評定	評価所見および審査基準
独創性・新規性	C	UISが公表する2021年の値から男女差を求めて並べ直した記述で，新しい知見はない．日本の位置づけに絞り，2つの男女差の関連を見て，プログラミング経験を対照に置いた点は，記述研究の組み立てを学ぶ教材として意味がある．ただし先行研究が扱うデジタルデバイドの男女差に，2021年の値という新しさ以上のものを加えてはいない．
有用性・教育的貢献	B	「日本は男女差が大きい側にある」で終わらせず，日本の女性の割合は表計算で38か国の平均を上回ること，差の大きさは女性の低さを意味しないことを示した点は，順位表を読む練習として役に立つ．女性のほうが高い国も表計算で6，プレゼン資料作成で11あり，一方向の現象でないと書いたのも適切である．一方，男女差は絶対差（%ポイント）のため，利用の水準が高い国ほど大きくなりやすい点が扱われておらず，日本の大きさが水準の高さの影響かどうかを読者は判断できない．
信頼性・統計的妥当性	B	本文の数値は，事実ファイルと元データに当たり，2通りの方法で再計算して一致した（確認した数値は40余り，誤りは0件）．因果の断定，生態学的誤謬，交絡，自己申告，多重比較は限界に書かれている．残る問題は計算ではなく解釈である．男女差が求められなかった国が2つの指標で別の組み合わせになっていること，47の国・地域が標本ではなく入手できた全体であるのにp値とBFを示していること，各国の男女差に標準誤差がなく順位の差の意味が分からないことである．
論理的一貫性・構成	B	RQ1とRQ2は，方法，結果，考察で対応している．日本を除く，マレーシアを除く，上位3か国を除く，外れ値を除く，1か国ずつ除くという頑健性の確認が，相関が特定の国に依存するかという問いに対応しており，構成は整っている．弱い点は，RQ2の相関が「利用の水準が高い国ほど2つの絶対差が大きくなる」ことの反映でないかを調べる分析がなく，考察が「正の関連」を水準と切り離して述べていることである．
表現・体裁・引用規範	B	文体は平易で，「男性のほうが高い」「どちらとも言えない」の使い分けが一貫し，因果を示さないという但し書きも要旨にまである．引用はほぼ主張の範囲にとどまる．直す点は，Shulman（1986）と Ingersoll（1999）が教員の知識や資格の問題を扱う文献で，成人の表計算やプレゼン資料作成の男女差とは距離があり，理由の候補としての根拠が弱いこと，結果の「開きが大きい」に数字がないことである．

2. 総合講評（Overall Critique）

数値の面では堅実な論文である．本文の40余りの数値（47の国・地域の平均と中央値，38の男女差の平均・標準偏差・範囲，男性が高い32と女性が高い6，プレゼン資料作成の26，11，0.0の1，日本の順位7番目，21番目，3番目，2番目，女性と男性の平均，相関r=.75とその信頼区間，除外9通りの相関，1か国ずつ除いた.69から.83，対照の相関）を元データから2通りで計算し直し，すべて一致した．因果を断定せず，生態学的誤謬，交絡，自己申告，多重比較も限界に書いており，論文が言っていないことを批判する余地は少ない．一方，主張と根拠の対応に4点の弱さがある．(1)男女差は%ポイントの絶対差で，利用の水準と正に関連する（総計と男女差の相関は表計算でr=.45，プレゼン資料作成で.30）ため，日本の大きさと2つの差の関連の両方に水準の影響が入りうる．(2)男女差が求められなかった9か国が2つの指標で別の組み合わせで，日本の順位の母集団がそろわない．(3)47の国・地域は標本というより入手できた全体で，p値やBFが何を一般化するのか書かれていない．(4)上位の国の差は小さく，各国の標準誤差もないので，3番目や2番目という順位の確かさが分からない．いずれも文章と補助分析で直せるため，Minor Revisionとする．

※本査読書は学生への教育支援目的で生成AIにより自動作成された模擬査読です．無断転載を禁じます．

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は，学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です．再提出時には，修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください．

［要求 1］男女差の水準依存を扱うこと．男女差は男性−女性の絶対差のため，利用割合の高い国ほど大きくなりやすい．実際，表計算の総計と表計算の男女差はr=.45（38か国），プレゼン資料作成の総計と男女差はr=.30である．私は，男女差を男女の平均で割った相対差で2通りに計算し直した（scipyと手計算で一致）．2つの相対差の相関はr=.68（n=36），2つの総計を統制した偏相関はr=.73で，RQ2の結論は変わらない．ただし相対差で見ると，表計算ではイランが最大（0.54），日本は5番目（0.32），プレゼン資料作成では日本が2番目（0.44）で最大はバングラデシュ（0.48）になる．考察に，絶対差と相対差で順位が入れ替わること，RQ2の関連が水準では説明されないことを一文ずつ書くか，補足として相対差の結果を載せること．

［要求 2］男女差が求められた国・地域の組み合わせの違いを明記すること．表計算の38はボスニア・ヘルツェゴビナとトルコを含みルクセンブルクとスロベニアを含まず，プレゼン資料作成の38はその逆である．共通は36．そのため「ルクセンブルク（16.5）に次ぐ3番目」の順位は，プレゼン資料作成ではルクセンブルクが入らない集合での順位と並べられている．また欠けた国にはフィンランド，エストニア，アイスランド，ギリシャなど利用割合の高い欧州の国が多く，欠けた9か国の表計算の総計の平均は30.6%，求められた38か国は35.2%である（2通りで一致）．限界(4)の「9か国は除かれている」を，「2つの指標で異なる国が欠けており，欠測はランダムでない」と直し，日本の順位は36か国の共通集合でも示すこと．

［要求 3］p値，信頼区間，BFの意味を書くこと．分析した47の国・地域は，ある母集団からの無作為標本ではなく，UISとITUの集計で値が公表された範囲のすべてである．この場合，r=.75の信頼区間やBF10>1000が一般化する先が不明である．要旨と結果で，これらを「公表値がそろう国・地域の中での関連の目安」と位置づけるか，記述の指標（rと散布図，除外の結果）を主にして，BFの「>1000」は強調しすぎない書き方に直すこと．あわせて，各国の男女差には世帯調査の標本誤差があり，相関はその分だけ弱まっていると考えられる点を一文加えること．

［要求 4］日本の順位の確かさを書くこと．表計算では，ルクセンブルク（16.5），日本（16.3），スイス（15.8）が0.7ポイントの範囲に入り，デンマーク（14.9）も1.6ポイント下で続く．各国の男女差の標準誤差は元データにないため，この4か国の順は入れ替わりうる．「3番目」を「上位の3か国は0.7ポイントの範囲にある」と書き，日本が大きい側に属すること（上位5か国）を主な結論にすること．プレゼン資料作成の2番目は，3番目の韓国との差4.4ポイントが上位の隣り合う差（2.4，4.4，2.8，0.9）で最大のため，「開きが大きい」と書けるが，数字（15.0と10.6，差4.4）を結果に書くこと．

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- 理由の候補として挙げた Shulman（1986）と Ingersoll（1999）を見直すこと．この2つは教員の知識と，担当教科の資格が十分でない教員の問題を扱う文献で，本研究の対象である成人の表計算やプレゼン資料作成の男女差とは距離がある．仮説にとどまるという但し書きはあるが，読者は根拠と受け取りかねない．成人のICT利用の男女差を扱う文献に替えるか，この一文を削ること．
- 結果の「開きが大きい」（プレゼン資料作成の日本と韓国）と「大きく離れている」（クウェートとクロアチア）に，数字を添えること．日本15.0と韓国10.6で差4.4，クウェート−14.9とクロアチア−6.7で差8.2である．数字を見れば読者が自分で確かめられる．
- 要旨の「−4.1から18.8」「−14.9から17.4」に単位（%ポイント）を付け，男女差の符号の向き（正は男性が高い）を一文で書くこと．要旨の「日本は表計算で16.3（大きい側から3番目）」も，どちらの母集団の38か国かが分かる書き方にすること．

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- 男女差を相対差（男女の平均に対する割合）にすると，日本の順位は表計算で5番目，プレゼン資料作成で2番目になり，イランやバングラデシュのような水準の低い国が上位に入ります．絶対差と相対差のどちらを主な指標と考えますか．それはなぜですか．
- 日本の2021年の値は，どの調査の，どの年齢の範囲の，どの調査期間（直近3か月か12か月か）にもとづくものですか．国によってこれらが異なる場合，日本と他の国の男女差を並べて比べてよい根拠は何ですか．
- 男女差が求められなかった国（フィンランド，エストニア，アイスランドなど）を含めた総計の指標だけで，日本の位置を見るとどうなりますか．欠けた国を含めない結論が，含めた場合とどの程度違うと考えますか．

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

本文の末尾の付記は自動で付くので，本文中の記述は不要である．データは機械的に取り込まれ，手入力の数値がないことが検証メモで確認でき，生成AIの利用範囲の開示として妥当と判断する．

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】
本査読報告書は，学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として，大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude）を活用して自動生成された模擬査読レポートです．実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては，指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください．

【査読担当委員 審査所見結び】
本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし，教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます．上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで，学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします．